

Ejercicio 1 — Comparar BFS, UCS, DFS, DLS e IDS en el mapa de Rumania

Par de nodos elegido

Lugoj -> Hirsova

Grafo

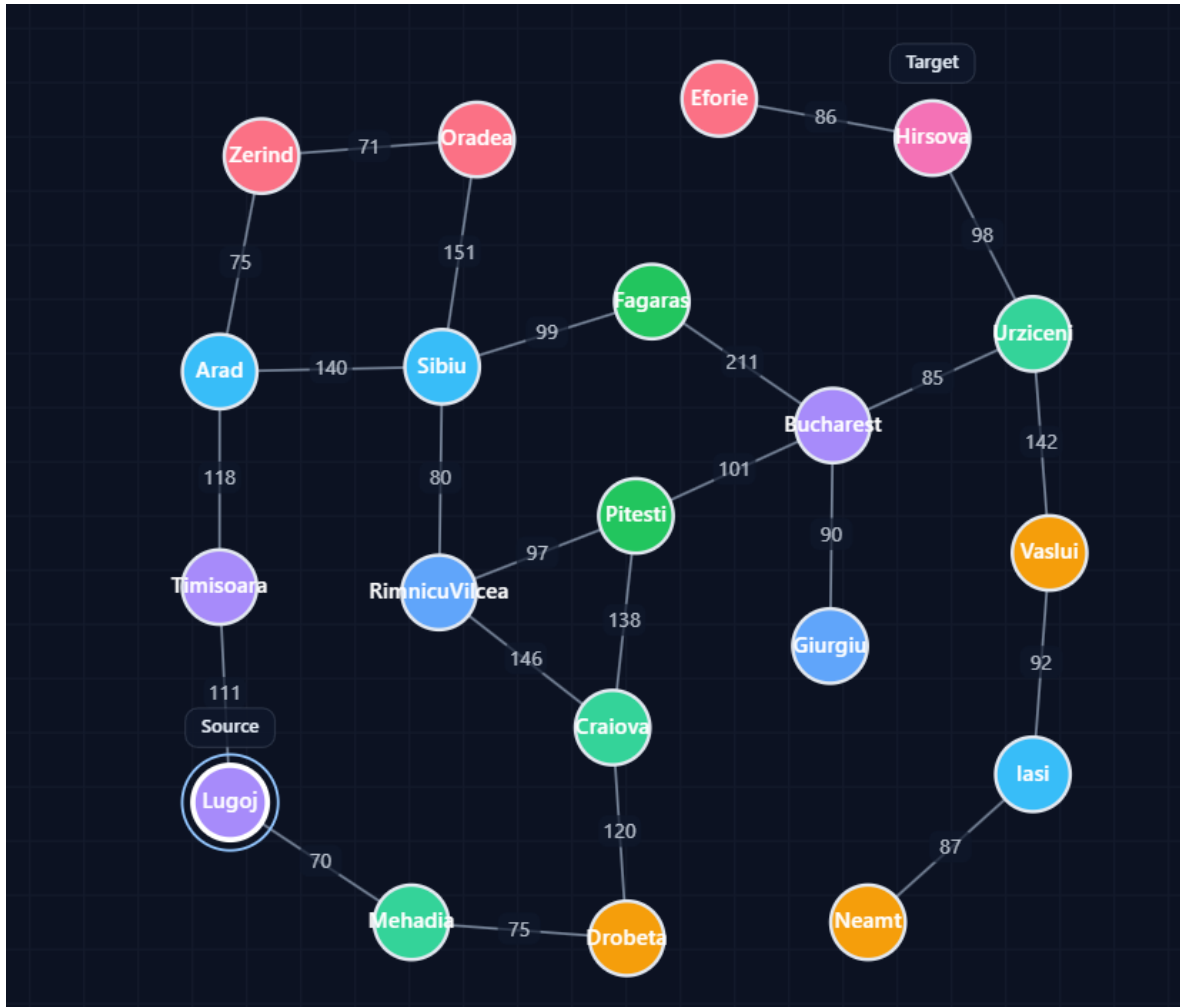


Tabla comparativa de algoritmos:

Algorithm	Path	Depth	Cost	Expanded	Status
BFS	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	7	687	15	success
UCS	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova →	7	687	15	success

	Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova				
DFS	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	7	687	13	success
DLS (limit=3)				5	cutoff
DLS (limit=7)	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	7	687	9	success
IDS	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	7 (last_limit)	687	63	success

Reporte

- ¿BFS encontró el camino con **menos carreteras**? ¿UCS el de **menos km**?
Sí, BFS es como UCS pero toma todas las aristas con costo 1, por lo tanto encontrará el camino con menos aristas, por otro lado UCS en general mantiene su frontera ordenada dando prioridad a los nodos que minimizan el costo. Sin embargo, en este caso específico el camino encontrado por ambos es el mismo porque coinciden ambos criterios, pero esto no siempre será así.
- ¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo aunque el grafo sea el mismo?
Porque DFS se expande recursivamente hasta que llega a un nodo desde el cual ya no puede expandirse más, es decir, hasta llegar a una hoja del árbol de búsqueda, debido a esto puede probar distintos caminos hasta llegar al nodo destino, pero sin mantener algún orden de prioridad. En este caso, el camino encontrado es el mismo por pura coincidencia, ya que el nodo objetivo termina siendo en este caso parte del camino hacia la primera hoja en el árbol de búsqueda, esto debido al orden en el que aparecen los nodos en la lista de adyacencia.
- ¿Con qué --limit DLS pasó de cutoff a solución, y cómo se relaciona eso con la profundidad del camino de BFS/IDS?
Con limit=7 y esto es debido a que sigue el mismo camino del nodo de inicio

Inteligencia Artificial

Alumno: Cristhian Leonel Ramirez Couoh

hasta el nodo objetivo que cuenta con la menor profundidad, como nos indica la BFS.

Evidencias

```
(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 02_breadth_first_search.py
Algorithm: Breadth-first search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    success
Path:      Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km
Expanded:  15 nodes
Generated: 38 nodes
Frontier:  max size 5
```

```
(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 03_uniform_cost_search.py
Algorithm: Uniform-cost search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    success
Path:      Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km
Expanded:  15 nodes
Generated: 39 nodes
Frontier:  max size 4
```

```
(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 04_depth_first_search.py
Algorithm: Depth-first search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    success
Path:      Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km
Expanded:  13 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier:  max size 6
```

```
(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    cutoff
Detail:    limit=3
Expanded:  5 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier:  max size 6
```

```
(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova --limit 7
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    success
Detail:    limit=7
Path:      Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km
Expanded:  9 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier:  max size 10
```

```
(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Iterative deepening search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    success
Detail:    last_limit=7
Path:      Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km
Expanded:  63 nodes
Generated: 162 nodes
Frontier:  max size 10
```